INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS IGARASSU
TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

Adryan Nascimento Reis

XPPC
Aplicação para geração automatizada de Projetos Pedagógico de Curso do IFPE

IGARASSU, PERNAMBUCO
2026

ADRYAN NASCIMENTO REIS

XPPC
Aplicação para geração automatizada de Projetos Pedagógico de Curso do IFPE

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Igarassu.

Orientador: Prof. Dr. Allan Diego Silva Lima

IGARASSU, PERNAMBUCO
2026

FICHA CATALOGRÁFICA – ELABORADA PELA BIBLIOTECA

ADRYAN NASCIMENTO REIS

XPPC
Aplicação para geração automatizada de Projetos Pedagógico de Curso do IFPE

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Igarassu.

Aprovada em _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

_____

Prof. Dr. Allan Diego Silva Lima (Orientador)
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

_____

Convidado 1
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

_____

Convidado 2
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

IGARASSU, PERNAMBUCO
2026

Dedicatória (opcional)

AGRADECIMENTOS

(Opcional)

Epígrafe (Opcional)

RESUMO

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A sua extensão deve ser de 150 a 500 palavras. Resumo em um único parágrafo, justificado, espaçamento de 1,5. Dois espaços a baixo, ficam as palavras-chave que serão separadas por ponto final(.), no mínimo 3.

Palavras-chaves: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

ABSTRACT

Resumo e palavras chave em Inglês.

Keywords: Word 1; Word 2; Word 3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Variações de temas da interface principal 17
Figura 2 – Tela de informações da proponente 18
Figura 3 – Tela de informações do curso 18
Figura 4 – Tela referente à situação do curso 19
Figura 5 – Tela de cadastramento de componentes curriculares 19
Figura 6 – Tela final para geração do documento 20
Figura 7 – Aviso de carga horária insuficiente 20
Figura 8 – Modal de sucesso 20
Figura 9 – Fluxo de uso do usuário 21

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CNCST	Cadastro Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
IFPE	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
JVM	Java Virtual-machine
PRODEN	Pró-reitoria de Ensino

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**13**
1.1	Problema	13
1.2	Solução	13
1.3	Objetivos	14
1.3.1	Objetivo Geral	14
1.3.2	Objetivos específicos	14
1.4	Justificativa	14
1.5	Organização do trabalho	14
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**15**
3	**METODOLOGIA**	**16**
4	**ANÁLISE DE RESULTADOS**	**17**
4.1	Interface do usuário	17
5	**CONSIDERAÇÕES**	**22**
5.1	Trabalhos Futuros	22
	REFERÊNCIAS	**23**

1 INTRODUÇÃO

A gestão acadêmica de instituições de ensino superior, envolve processos complexos que demandam não apenas questões pedagógicas, mas também precisão administrativa e documental. No contexto do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), um dos documentos mais importantes (talvez o mais importante) para a criação e manuntenção de cursos é o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Este documento define toda a estrutura acadêmica, desde a justificativa, objetivos, matriz curricular com suas respectivas cargas horárias, ementas e bibliografias.

1.1 PROBLEMA

Atualmente, a elaboração de um PPC é um trabalho bastante dispendioso, realizada na maior parte do tempo de forma manual através de editores de texto e planilhas eletrônicas desvinculadas, além de ser modificado por diversas pessoas ao longo do tempo. Esse processo manual expõe a gestão acadêmica a uma série de riscos: erros de cálculo no somatório de cargas horárias, inconsistência entre matriz curricular, ementas e anexos, formatação fora dos padrões institucionais e, sobretudo, um consumo excessivo de tempo de coordenadores e membros dos Núcleo Docentes Estruturantes (NDE). A complexidade aumenta muito ao considerar as atualizações nas diretrizes curriculares nacionais, na lista de cursos tecnólogos catalogados no MEC e a necessidade de padronização entre os diversos *campi*. A falta de padronização dos PPCs de diferentes cursos dos Institutos Federais é uma característica notável da ausência de ferramentas específicas para esta finalidade reproduzida diversas vezes por diferentes IFs, e resulta em retrabalho e na dificuldade de manter a integridade dos dados pedagógicos. Diante deste cenário, torna-se necessária a adoção de soluções tecnológicas capazes de gerenciar a entrada de dados e a geração dos documentos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e permitindo que a gestão foque na qualidade pedagógiva, e não na formatação documental.

1.2 SOLUÇÃO

Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento do **xPPC**, uma aplicação *desktop* construída sobre a plataforma Java, projetada para automatizar a criação e padronização dos Projetos Pedagógicos de Curso no âmbito do IFPE. Utilizando tecnologias mordernas de engenharia de software e bibliotecas de manipulação de documentos, o sistema propões uma abordagem onde o usuário insere os dados estruturados em formulários intuitivos e aplicação se responsabiliza por realizar cálcu-

los, validar informações e gerar o documento final devidamente formatado, mitigando erros humanos e agilizando o fluxo admnistrativo da instituição.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos específicos

1.4 JUSTIFICATIVA

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

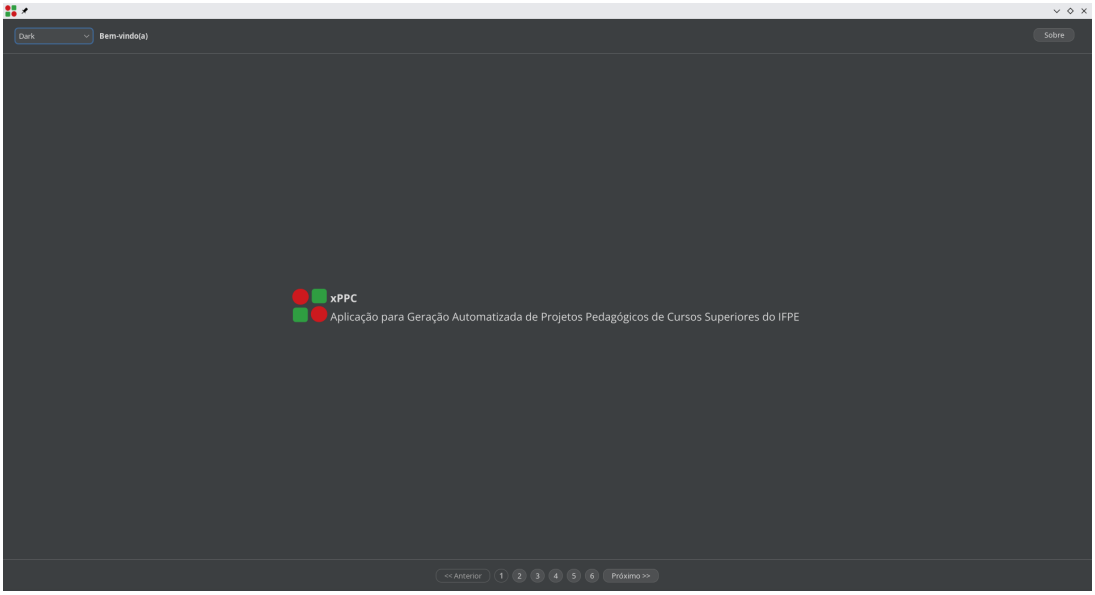
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3 METODOLOGIA

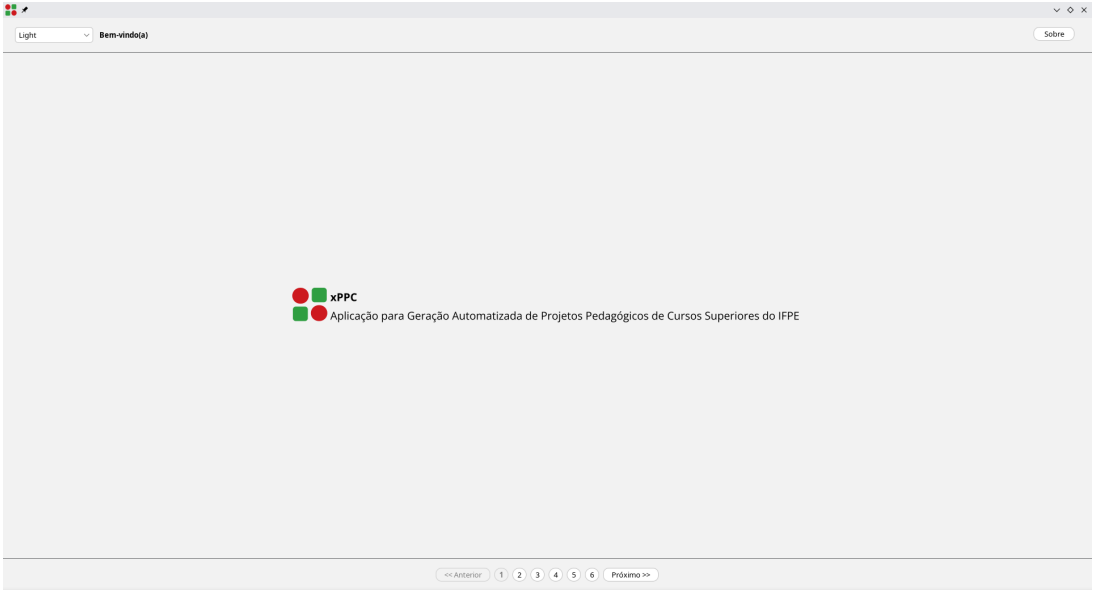
4 ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 INTERFACE DO USUÁRIO

Figura 1 – Variações de temas da interface principal



(a) Tema Escuro (Padrão)



(b) Tema Claro

Figura 2 – Tela de informações da proponente

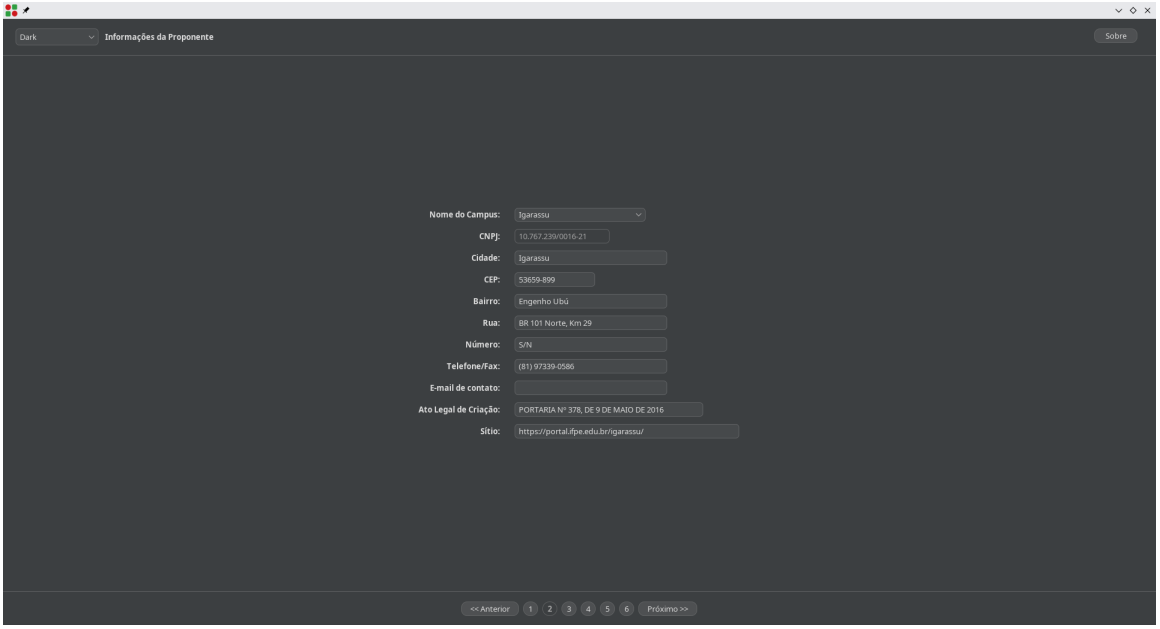


Figura 3 – Tela de informações do curso

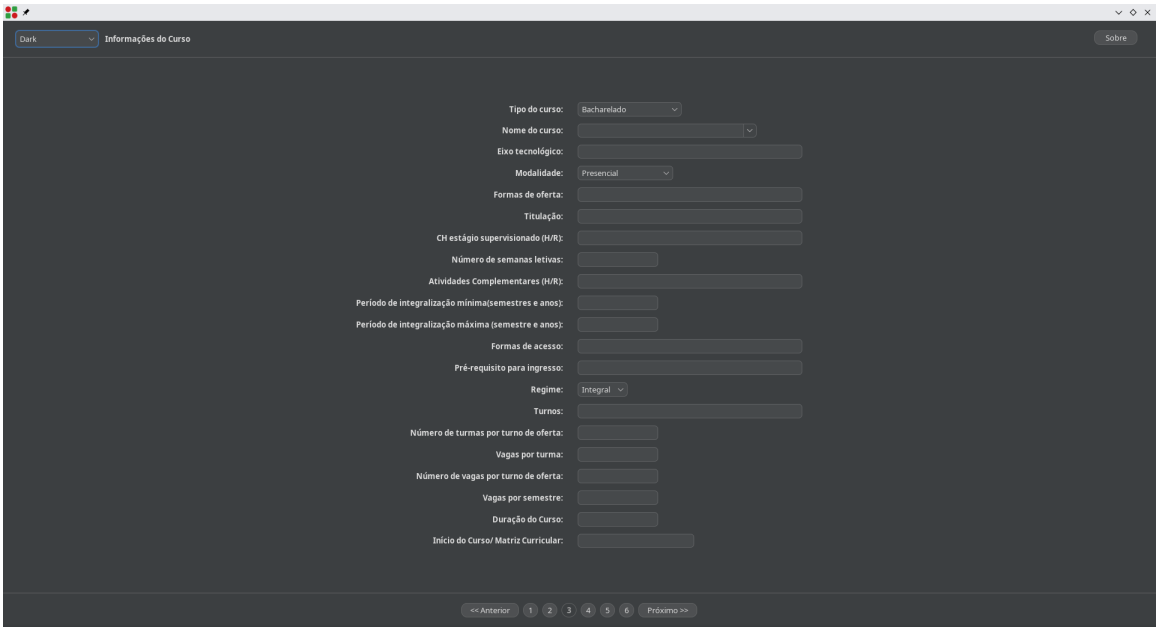


Figura 4 – Tela referente à situação do curso

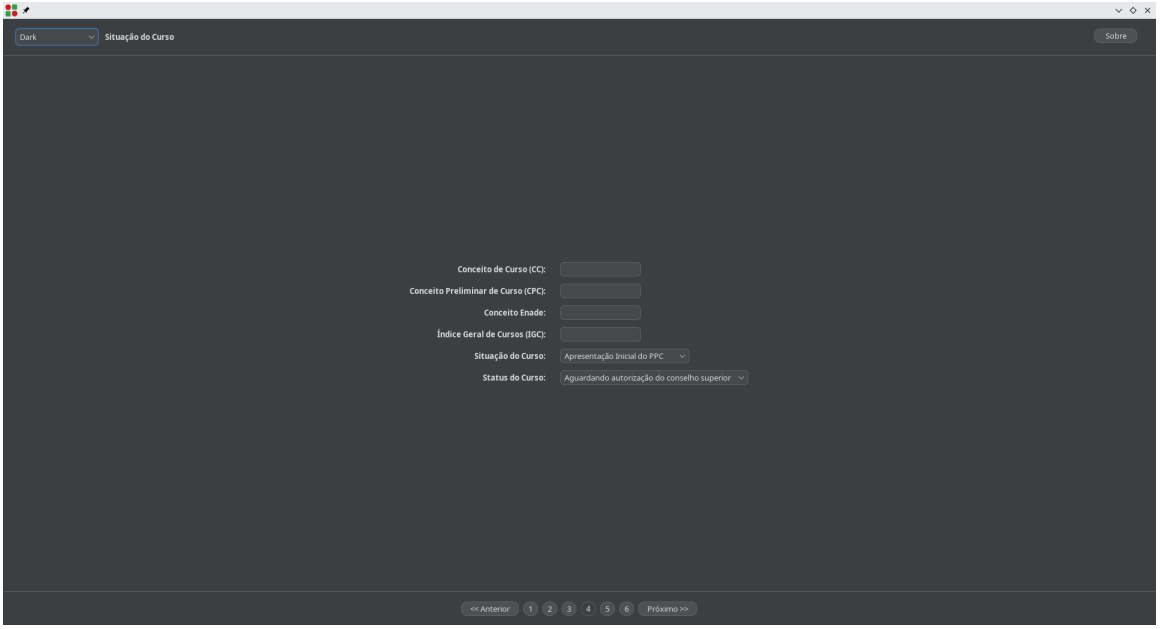


Figura 5 – Tela de cadastramento de componentes curriculares

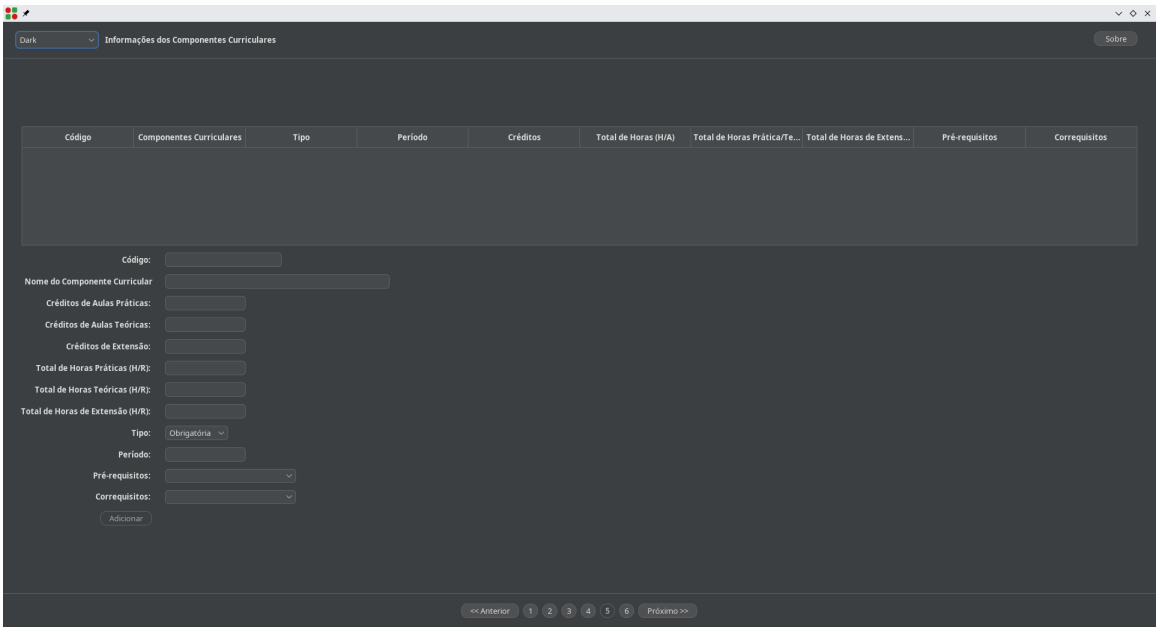


Figura 6 – Tela final para geração do documento

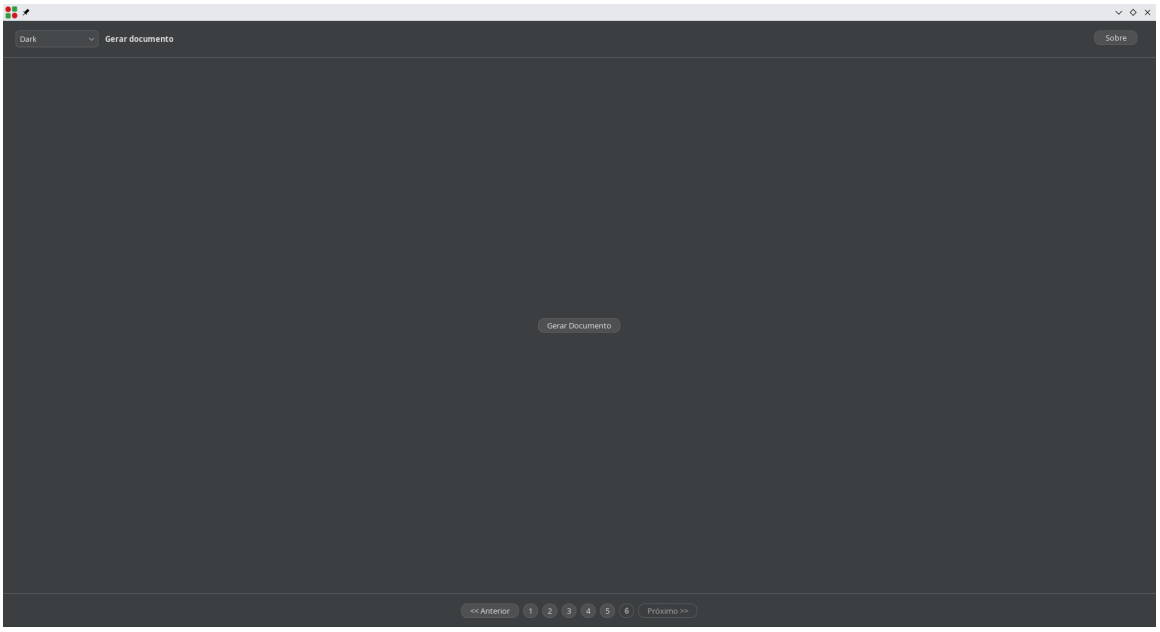


Figura 7 – Aviso de carga horária insuficiente

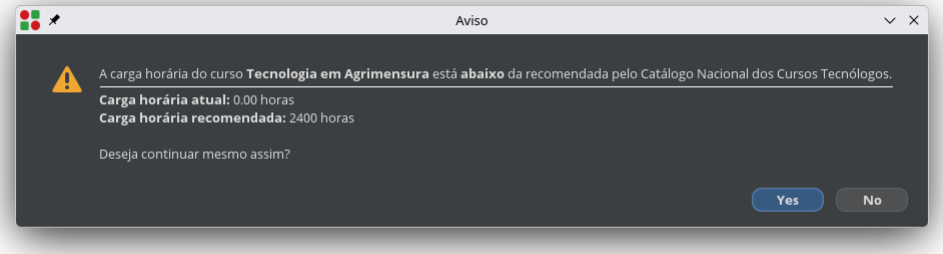


Figura 8 – Modal de sucesso

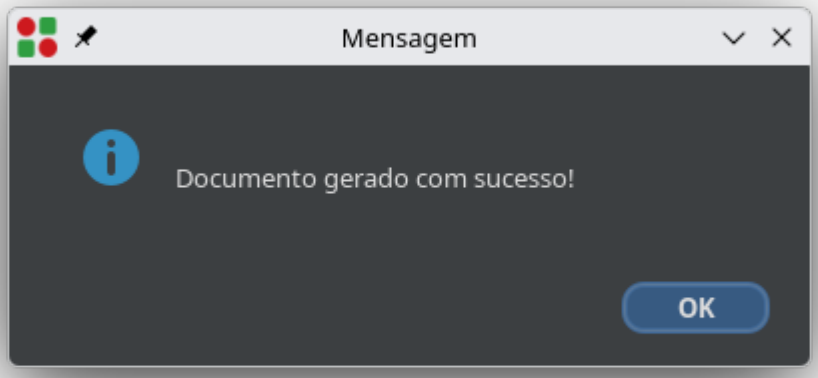
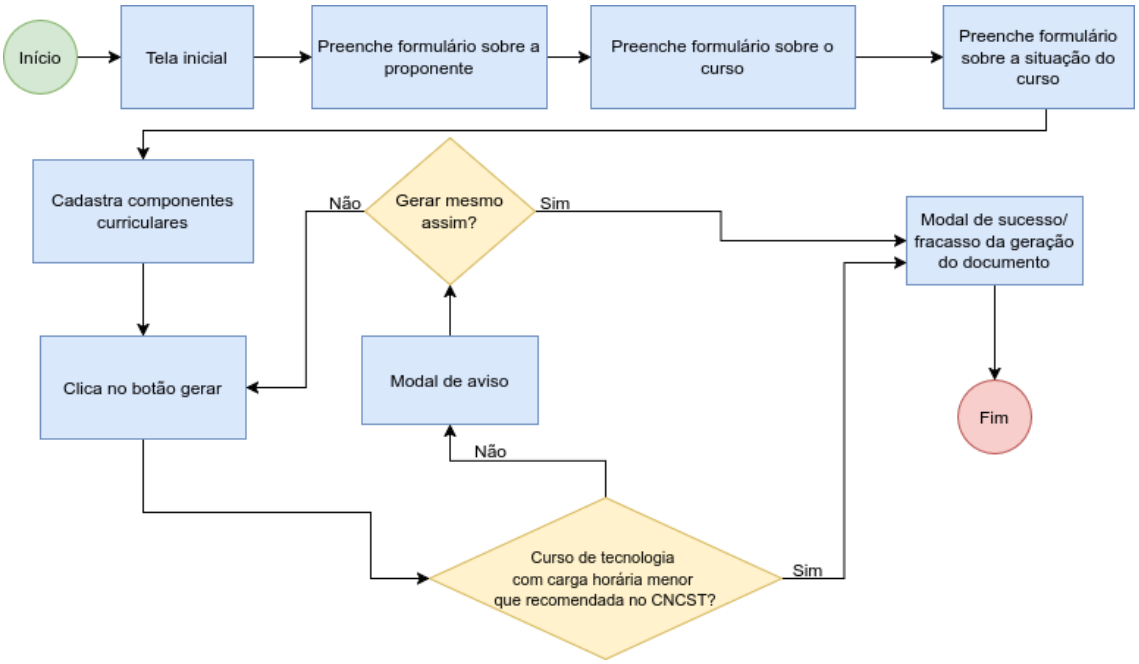


Figura 9 – Fluxo de uso do usuário



5 CONSIDERAÇÕES

5.1 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS